4 Formeln umstellen

Formeln stehen selten nach der Größe aufgelöst, die du brauchst. Umstellen ist Schritt 4 des Rechenwegs.

Arbeitsheft · Stufe VERTIEFUNG

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

★ Das Wichtigste

- **Gegenoperation:** $Q = v \cdot A \;|:A\; \rightarrow\; v = \frac{Q}{A}$
- **Größe im Bruch:** $J = \frac{\Delta h}{l} \;|\cdot l\; \rightarrow\; \Delta h = J \cdot l$
- **Reihenfolge:** erst + und −, dann · und :, zum Schluss ^{2} oder √
- **Quadrat:** $d^2 = 0{,}25 \;|\sqrt{}\; \rightarrow\; d = 0{,}5$
- **Probe:** Ergebnis in die Ausgangsformel einsetzen.

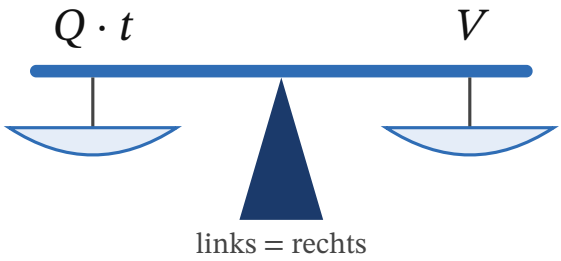
Das kannst du nach diesem Modul

VERTIEFUNG

- Ich kann Formeln mit Quadrat und Wurzel umstellen.
- Ich kann zwei Formeln nacheinander nutzen, um eine Größe zu berechnen.

Die Grundregel: Gleichgewicht halten

Wie bei einer Waage: Was an der gesuchten Größe „hängt“, räumst du mit der **Gegenoperation** weg – **auf beiden Seiten**.



AN DER GESUCHTEN GRÖSSE STEHT …	GEGENOPERATION (BEIDE SEITEN)	BEISPIEL
+ eine Zahl / Größe	$-$	$V = V_1 + V_2 \mid -V_1$
− eine Zahl / Größe	$+$	$x - 4 = 10 \mid +4$
· (mal) eine Größe	: (geteilt)	$Q = v \cdot A \mid : A$
: (geteilt) – Größe steht im Nenner oder Zähler	· (mal)	$Q = \frac{V}{t} \mid \cdot t$
^{2} (hoch zwei)	$\sqrt{}$	$d^2 = 0{,}25 \mid \sqrt{}$

Seiten tauschen ist jederzeit erlaubt.

Reihenfolge: zuerst Plus und Minus, dann Mal und Geteilt, zum Schluss Quadrat oder Wurzel.

Mehr dazu: Warum diese Reihenfolge?

Räume zuerst weg, was am weitesten von der gesuchten Größe entfernt ist.
Was direkt an ihr hängt, kommt zuletzt.

Erst umstellen, dann einsetzen: Setze die Werte **mit Einheit** in die umgestellte Formel ein, rechne in einem Zug und runde erst am Ende auf 4 Stellen. Beispiel: $v = \frac{Q}{A} = \frac{0{,}12\,\mathrm{m^3/s}}{0{,}0707\,\mathrm{m^2}} = 1{,}697\,\mathrm{m/s}$.

Zwei Formeln nacheinander: Fehlt in der Formel ein Wert, holst du ihn aus einer zweiten Formel. Beispiel Rohrdurchmesser: erst $A = \frac{Q}{v}$, dann $A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$ nach d umstellen: $d = \sqrt{}(4 \cdot A : \pi)$.

Schritt für Schritt

Lies das Beispiel Schritt für Schritt.

Eine Trinkwasserleitung soll $Q = 0{,}05\ \mathrm{m^3/s}$ bei $v = 1{,}0\ \mathrm{m/s}$ transportieren.

Welchen Innendurchmesser d braucht das Rohr? Zwei Formeln: $Q = v \cdot A$

und $A = \dfrac{\pi \cdot d^2}{4}$

1. $A = \dfrac{Q}{v} = \dfrac{0{,}05\ \mathrm{m^3/s}}{1{,}0\ \mathrm{m/s}} = 0{,}05\,\mathrm{m^2}$

   Schritt 1 Zuerst die Fläche: $Q = v \cdot A$ durch *v* teilen.

2. $A = \dfrac{\pi \cdot d^2}{4}$

   Schritt 2 Jetzt die Kreisfläche nach *d* umstellen. Von außen nach innen: erst die 4, dann π, dann das Quadrat.

3. $4 \cdot A = \pi \cdot d^2$

   | **· 4** Beide Seiten mal 4.

4. $\dfrac{4 \cdot A}{\pi} = d^2$

   | **: π** Beide Seiten durch π.

5. $d = \sqrt{\dfrac{4 \cdot A}{\pi}}$

   | **√** Aus beiden Seiten die Wurzel ziehen. Die Wurzel steht über dem ganzen Bruch.

6. $d = \sqrt{\dfrac{4 \cdot 0{,}05\ \mathrm{m^2}}{\pi}} = \underline{\underline{0{,}2523\,\mathrm{m}}}$

   Rechnen Das sind rund 252 mm. Im Betrieb wählst du dann die nächste passende Nennweite.

Umstell-Trainer

Kreuze jeweils die richtige Antwort an.

1. **KREISRING (ROHRWAND)**

$A = \frac{\pi}{4} \cdot (D^2 - d^2)$ Stelle nach *d* um.

☐ A) $d = \sqrt{D^2 - \frac{4 \cdot A}{\pi}}$ ☐ B) $d = \sqrt{D^2 + \frac{4 \cdot A}{\pi}}$

☐ C) $d = \sqrt{\frac{4 \cdot A}{\pi} - D^2}$ ☐ D) $d = D - \sqrt{\frac{4 \cdot A}{\pi}}$

2. **VERLUSTLEISTUNG**

$P = I^2 \cdot R$ Stelle nach *I* um.

☐ A) $I = \frac{P}{R}$ ☐ B) $I = \sqrt{\frac{P}{R}}$

☐ C) $I = \frac{\sqrt{P}}{R}$ ☐ D) $I = \sqrt{P \cdot R}$

3. **KREISFLÄCHE**

$A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$ Stelle nach *d* um.

☐ A) $d = \sqrt{\frac{\pi \cdot A}{4}}$ ☐ B) $d = \sqrt{\frac{4 \cdot A}{\pi}}$

☐ C) $d = \sqrt{\frac{A}{4 \cdot \pi}}$ ☐ D) $d = \frac{4 \cdot A}{\pi}$

4. **DREHSTROMLEISTUNG**

$P = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos\varphi$ Stelle nach *I* um.

☐ A) $I = \frac{P \cdot \sqrt{3}}{U \cdot \cos\varphi}$ ☐ B) $I = P - \sqrt{3} \cdot U \cdot \cos\varphi$

☐ C) $I = \frac{\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos\varphi}{P}$ ☐ D) $I = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos\varphi}$

5. **PUMPENLEISTUNG**

$P = \frac{\rho \cdot g \cdot Q \cdot H}{\eta}$ Stelle nach *H* um.

☐ A) $H = \frac{\rho \cdot g \cdot Q}{P \cdot \eta}$ ☐ B) $H = P \cdot \eta - \rho \cdot g \cdot Q$

☐ C) $H = \frac{P \cdot \eta}{\rho \cdot g \cdot Q}$ ☐ D) $H = \frac{P}{\eta \cdot \rho \cdot g \cdot Q}$

6. **SCHÜTTKEGEL**

$V = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h$ Stelle nach r um.

☐ A) $r = \sqrt{\frac{V}{3 \cdot \pi \cdot h}}$

☐ B) $r = \frac{3 \cdot V}{\pi \cdot h}$

☐ C) $r = \sqrt{\frac{3 \cdot V}{\pi \cdot h}}$

☐ D) $r = \sqrt{\frac{3 \cdot V \cdot h}{\pi}}$

7. **MISCHUNGSGLEICHUNG**

$c_m = \frac{c_1 \cdot V_1 + c_2 \cdot V_2}{V_1 + V_2}$ Stelle nach c_2 um.

☐ A) $c_2 = \frac{c_m \cdot (V_1 + V_2)}{V_2} - c_1 \cdot V_1$

☐ B) $c_2 = \frac{c_m \cdot (V_1 + V_2) - c_1 \cdot V_1}{V_2}$

☐ C) $c_2 = \frac{c_m \cdot (V_1 + V_2) - c_1 \cdot V_1}{V_1 + V_2}$

☐ D) $c_2 = \frac{c_m - c_1 \cdot V_1}{V_2}$

8. **ZYLINDERVOLUMEN**

$V = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot h$ Stelle nach d um.

☐ A) $d = \sqrt{\frac{4 \cdot V \cdot h}{\pi}}$

☐ B) $d = \sqrt{\frac{V}{4 \cdot \pi \cdot h}}$

☐ C) $d = \frac{4 \cdot V}{\pi \cdot h}$

☐ D) $d = \sqrt{\frac{4 \cdot V}{\pi \cdot h}}$

Rechnen im Betrieb

Schreibe den Rechenweg in den Kasten: Gegeben – Gesucht – Formel – Umstellung – Rechnung – Antwortsatz. Runde auf 4 signifikante Stellen.

Aufgabe 1: Pumpwerk Talstraße (Rohrleitungsnetze)

Eine Pumpe hat die Antriebsleistung $P = 31\,\text{kW}$ und den Wirkungsgrad $\eta = 0{,}68$. Sie fördert $Q = 0{,}09\,\text{m}^3/\text{s}$ Wasser ($\rho = 1000\,\text{kg/m}^3$, $g = 9{,}81\,\text{m/s}^2$). Welche Förderhöhe H erreicht sie? Achtung: 1 kW = 1000 W = 1000 kg·m²/s³.

$H =$ _____ m

Aufgabe 2: Strom eines Drehstrommotors (Elektrotechnik)

Der Drehstrommotor eines Gebläses in der Kläranlage Schwierbach nimmt $P = 16\,\text{kW}$ elektrische Leistung auf. Die Spannung beträgt $U = 400\,\text{V}$, der Leistungsfaktor $\cos\varphi = 0{,}85$. Welcher Strom I fließt in jedem Außenleiter?

$I =$ _____ A

Aufgabe 3: Höchster Strom in der Zuleitung (Elektrotechnik)

In der Zuleitung zur Brunnenpumpe des Wasserwerks Schwierbach ($R = 0{,}43\,\Omega$) sollen höchstens $P = 130\,\text{W}$ Verlustleistung entstehen. Welcher Strom I ist höchstens zulässig?



$I =$ _____ A

Aufgabe 4: Schüttkegel auf dem Kompostplatz (Kreislauf & Abfall)

Grünschnitt wird zu einem kegelförmigen Haufen aufgeschüttet. Er soll $V = 30\,\text{m}^3$ fassen und $h = 5\,\text{m}$ hoch sein. Welchen Radius r hat die Grundfläche?



$r =$ _____ m

Aufgabe 5: Mischwasser im Regenüberlaufbecken (Abwasser)

Im Becken mischen sich $V_1 = 580\,\text{m}^3$ Schmutzwasser mit $c_1 = 490\,\text{mg/L}$ CSB und $V_2 = 280\,\text{m}^3$ Regenwasser. Im Mischwasser misst das Labor $c_\text{m} = 343{,}5\,\text{mg/L}$. Wie hoch ist die CSB-Konzentration c_2 im Regenwasser?

$c_2 =$ _____ mg/L

Aufgabe 6: Zubringerleitung zum Hochbehälter (Wasserversorgung)

Eine Zubringerleitung soll $Q = 0{,}14\,\text{m}^3/\text{s}$ Trinkwasser transportieren. Die Fließgeschwindigkeit soll $v = 0{,}9\,\text{m/s}$ betragen. Welchen Innendurchmesser d braucht das Rohr?

$d =$ _____ m

Lösungen

Erst selbst rechnen. Dann einen Tipp lesen. Die Lösung ist zum Vergleichen.

Antworten: Trainer

1	**A**	Mal 4, durch π. Dann steht da $D^2 - d^2$. d^2 nach links holen, den Rest nach rechts, dann Wurzel.
2	**B**	Erst durch R, dann Wurzel ziehen.
3	**B**	Mal 4, durch π, dann Wurzel ziehen.
4	**D**	Durch alle Faktoren teilen, die an I hängen: √3, U und $\cos\phi$.
5	**C**	Erst mal η, dann durch $\rho \cdot g \cdot Q$.
6	**C**	Mal 3, durch π und h, dann Wurzel.
7	**B**	Mal $(V_1 + V_2)$, dann − $c_1 \cdot V_1$, zum Schluss durch V_2.
8	**D**	Mal 4, durch π und durch h, zum Schluss Wurzel.

Tipps und Lösungen: Rechenaufgaben

Aufgabe 1: Pumpwerk Talstraße

1. Die Antriebsleistung der Pumpe hängt von Förderstrom, Förderhöhe und Wirkungsgrad ab: $P = \dfrac{\rho \cdot g \cdot Q \cdot H}{\eta}$. Was räumst du zuerst weg? In welcher Einheit setzt du P ein?
2. Erst mal η, dann durch $\rho \cdot g \cdot Q$: $H = \dfrac{P \cdot \eta}{\rho \cdot g \cdot Q}$. Zähler: $31\,000\,\mathrm{W} \cdot 0{,}68 = 21\,080\,\mathrm{W}$. Nenner: $1000\,\mathrm{kg/m^3} \cdot 9{,}81\,\mathrm{m/s^2} \cdot 0{,}09\,\mathrm{m^3/s} = 882{,}9\,\mathrm{kg{\cdot}m/s^3}$.
3. Teile 21 080 W durch 882,9 kg·m/s³. Mit 1 W = 1 kg·m²/s³ kürzt sich alles bis auf m. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN	$P = 31\,\text{kW} = 31\,000\,\text{W};\ \eta = 0{,}68;\ Q = 0{,}09\,\text{m}^3/\text{s};\ \rho = 1000\,\text{kg}/\text{m}^3;\ g = 9{,}81\,\text{m}/\text{s}^2$
GESUCHT	H in m
FORMEL	$P = \dfrac{\rho \cdot g \cdot Q \cdot H}{\eta}$
UMSTELLUNG	$H = \dfrac{P \cdot \eta}{\rho \cdot g \cdot Q}$
RECHNUNG	$H = \dfrac{31\,000\,\text{W} \cdot 0{,}68}{1000 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}09} = \underline{\underline{23{,}88\,\text{m}}}$
ANTWORT	Die Pumpe erreicht eine Förderhöhe von 23,88 m.

Aufgabe 2: Strom eines Drehstrommotors

1. Für den Drehstrommotor brauchst du die Drehstromleistung $P = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos\varphi$. Durch welche Faktoren musst du teilen, damit I allein steht? In welcher Einheit setzt du P ein?
2. Umgestellt: $I = \dfrac{P}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos\varphi}$. Leistung in Watt: $16\,\text{kW} = 16\,000\,\text{W}$.
   Nenner: $\sqrt{3} \cdot 400\,\text{V} \cdot 0{,}85 = 588{,}9\,\text{V}$.
3. Teile 16 000 W durch den Nenner 588,9 V. Watt geteilt durch Volt ergibt Ampere. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN	$P = 16\,\text{kW} = 16\,000\,\text{W};\ U = 400\,\text{V};\ \cos\varphi = 0{,}85$
GESUCHT	I in A
FORMEL	$P = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos\varphi$
UMSTELLUNG	$I = \dfrac{P}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos\varphi}$
RECHNUNG	$I = \dfrac{16\,000\,\text{W}}{\sqrt{3} \cdot 400\,\text{V} \cdot 0{,}85} = \underline{\underline{27{,}17\,\text{A}}}$
ANTWORT	In jedem Außenleiter fließen 27,17 A.

Aufgabe 3: Höchster Strom in der Zuleitung

1. Die Verlustleistung in der Zuleitung hängt vom Strom im Quadrat ab: $P = I^2 \cdot R$. Was räumst du zuerst weg, was zum Schluss?
2. Erst durch R teilen, dann die Wurzel ziehen: $I = \sqrt{\frac{P}{R}}$. Unter der Wurzel: $\frac{130\,\mathrm{W}}{0{,}43\,\Omega} = 302{,}3\,\mathrm{A}^2$ (W geteilt durch Ω ergibt A^2).
3. Ziehe die Wurzel aus $302{,}3\,\mathrm{A}^2$. Aus A^2 wird A. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN	$R = 0{,}43\,\Omega;\ P = 130\,\mathrm{W}$
GESUCHT	I in A
FORMEL	$P = I^2 \cdot R$
UMSTELLUNG	$I = \sqrt{\frac{P}{R}}$
RECHNUNG	$I = \sqrt{\frac{130\,\mathrm{W}}{0{,}43\,\Omega}} = \underline{\underline{17{,}39\,\mathrm{A}}}$
ANTWORT	Es dürfen höchstens 17,39 A fließen.

Aufgabe 4: Schüttkegel auf dem Kompostplatz

1. Der Grünschnitt-Haufen ist ein Kegel: $V = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h$. In welcher Reihenfolge räumst du ⅓, π, h und das Quadrat weg?
2. Mal 3, durch π und h, zum Schluss Wurzel: $r = \sqrt{\frac{3 \cdot V}{\pi \cdot h}}$. Zähler: $3 \cdot 30\,\text{m}^3 = 90\,\text{m}^3$. Nenner: $\pi \cdot 5\,\text{m} = 15{,}71\,\text{m}$.
3. Teile $90\,\text{m}^3$ durch 15,71 m – das ergibt m^2. Ziehe daraus die Wurzel, dann bleibt m. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN	$V = 30\,\text{m}^3;\ h = 5\,\text{m}$
GESUCHT	r in m
FORMEL	$V = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h$
UMSTELLUNG	$r = \sqrt{\frac{3 \cdot V}{\pi \cdot h}}$
RECHNUNG	$r = \sqrt{\frac{3 \cdot 30\,\text{m}^3}{\pi \cdot 5\,\text{m}}} = \underline{\underline{2{,}394\,\text{m}}}$
ANTWORT	Der Haufen hat unten einen Radius von 2,394 m.

Aufgabe 5: Mischwasser im Regenüberlaufbecken

1. Im Regenüberlaufbecken bleibt die CSB-Menge erhalten: Was im Mischwasser steckt, kam aus Schmutz- und Regenwasser. Plan: Wie viel CSB steckt insgesamt im Mischwasser, wie viel davon kam aus dem Schmutzwasser – und wie viel bleibt für das Regenwasser?
2. Umgestellt: $c_2 = \dfrac{c_\mathrm{m} \cdot (V_1 + V_2) - c_1 \cdot V_1}{V_2}$. Gesamtvolumen:

   $580\,\mathrm{m^3} + 280\,\mathrm{m^3} = 860\,\mathrm{m^3}$. Im Mischwasser:

   $343{,}5\,\mathrm{mg/L} \cdot 860\,\mathrm{m^3} = 295\,410\,\mathrm{mg/L \cdot m^3}$.
3. Ziehe davon den Anteil des Schmutzwassers ab

   ($490\,\mathrm{mg/L} \cdot 580\,\mathrm{m^3} = 284\,200\,\mathrm{mg/L \cdot m^3}$) und teile den Rest durch

   $V_2 = 280\,\mathrm{m^3}$. m³ kürzt sich, es bleibt mg/L. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN	$V_1 = 580\,\mathrm{m^3};\ c_1 = 490\,\mathrm{mg/L};\ V_2 = 280\,\mathrm{m^3};\ c_\mathrm{m} = 343{,}5\,\mathrm{mg/L}$
GESUCHT	c_2 in mg/L
FORMEL	$c_\mathrm{m} = \dfrac{c_1 \cdot V_1 + c_2 \cdot V_2}{V_1 + V_2}$
UMSTELLUNG	$c_2 = \dfrac{c_\mathrm{m} \cdot (V_1 + V_2) - c_1 \cdot V_1}{V_2}$
RECHNUNG	$c_2 = \dfrac{295\,410 - 284\,200}{280} = \underline{\underline{40{,}04\,\mathrm{mg/L}}}$
ANTWORT	Das Regenwasser enthält 40,04 mg/L CSB.

Aufgabe 6: Zubringerleitung zum Hochbehälter

1. Plan in zwei Schritten: Welche Querschnittsfläche A braucht die Zubringerleitung für den Durchfluss? Und wie kommst du von der Kreisfläche auf den Durchmesser d?
2. Schritt 1: $A = \dfrac{Q}{v} = \dfrac{0{,}14\,\mathrm{m^3/s}}{0{,}9\,\mathrm{m/s}} = 0{,}1556\,\mathrm{m^2}$. Schritt 2: Kreisfläche $A = \dfrac{\pi \cdot d^2}{4}$ umgestellt: $d = \sqrt{\dfrac{4 \cdot A}{\pi}}$.
3. Multipliziere $0{,}1556\,\mathrm{m^2}$ mit 4, teile durch π und ziehe aus dem Ergebnis die Wurzel. Aus $\mathrm{m^2}$ wird m. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN	$Q = 0{,}14\,\mathrm{m^3/s};\ v = 0{,}9\,\mathrm{m/s}$
GESUCHT	d in m
FORMELN	$Q = v \cdot A$ und $A = \dfrac{\pi \cdot d^2}{4}$
UMSTELLUNG	Erst $A = \dfrac{Q}{v}$, dann $d = \sqrt{\dfrac{4 \cdot A}{\pi}}$
RECHNUNG	$A = \dfrac{0{,}14\,\mathrm{m^3/s}}{0{,}9\,\mathrm{m/s}} = 0{,}1556\,\mathrm{m^2}$ $d = \sqrt{\dfrac{4 \cdot 0{,}1556\,\mathrm{m^2}}{\pi}} = \underline{\underline{0{,}4450\,\mathrm{m}}}$
ANTWORT	Das Rohr braucht einen Innendurchmesser von 0,4450 m (445,0 mm).